

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 157

판이 쓰는 축과 팝업이 쓰는 축이 다르다

노트 156이 “한 칸 올려도 순위가 3%밖에 안 움직인다”를 남겼다. 손 축 다섯과 외부 축 열넷을 갈라 보니, 판을 만드는 것과 팝업을 만드는 것이 서로 다른 무더기였다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 30일

초 록

노트 156의 마지막 줄이 “축 한 칸을 올려도 순위가 3%밖에 안 움직인다 — 외부 축이 열아홉 중 열넷인데 그 비율부터 재라”였다. 갈랐다. 손 축 다섯 (타깃 폭 · 장소 노출 · 입장 마찰 · 미디어 푸시 · 굿즈 규모)과 외부 축 열넷 (검색 넷 · 달력 여섯 · 위키 넷)을 각각만 남기고 재 봤다. 두 무더기가 서로 다른 것을 만들고 있었다. F18 배경 기준으로, 판 ρ 는 전부 쓸 때 +0.4495이고 손 축만 쓰면 +0.3525로 내려간다 — 판의 +0.097은 외부 축이 만든다. 그런데 팝업은 정반대다. 전부 쓰면 +0.4698인데 손 축만 쓰면 +0.5026이고, 외부 축만 쓰면 +0.0874다. 능형에서는 더 벌어진다 — 손 축만 +0.5435, 외부 축만 +0.1785. 팝업의 예측력은 거의 전부 손 축 다섯에서 나온다. 이유는 자료 성질이다: 판은 표본 수 가중이라 웹툰 27% · 애니 23% · 모바일 17%가 지배하고 그 셋은 검색 · 위키 덮음이 높는데, 팝업은 위키 덮음이 0%이고 달력은 전 도메인 공통이라 변별이 없다. 다만 팝업 쪽 차이는 안 갈린다 — 손 축만이 전부보다 +0.0446 ± 0.0653($t=0.7$), F18 에서 +0.0328 ± 0.0706($t=0.5$)이다. $n=59$ 의 벽이 또 나온다. 갈리는 것은 하나뿐이고 그것은 크다 — 외부 축만으로는 팝업을 못 맞힌다(−0.38). 마지막으로 노트 156의 물음에 답했다. 외부 축을 빼면 개입 효과 크기가 0.0341에서 0.0455로 33% 는다 — 희석이 맞다. 그런데 사전 부호 일치는 81%에서 72%로 떨어진다(능형은 78%→58%). 외부 축은 통계 변수 노릇을 하고 있었다 — 크기를 깎는 대신 부호를 지킨다.

Table 1: 축 세트를 갈라서서, 마스크로 비우고 켜다.

	F18 배경		F6 능형	
	판	팝업	판	팝업
전부 19	+0.4495	+0.4698	+0.3667	+0.4989
손 축 다섯만	+0.3525	+0.5026	+0.3413	+0.5435
외부 축만	+0.3345	+0.0874	+0.2382	+0.1785

Table 2: 팝업 ρ . 전부 19 대비. 재추출 400.

	F6 능형		F18 배경
손 축 다섯만	+0.0446 ± 0.0653	+0.0328 ± 0.0706	
손5+달력	+0.0135 ± 0.0352	−0.0121 ± 0.0518	
손5+검색	−0.0034 ± 0.0491	−0.0202 ± 0.0629	

1. 두 무더기가 서로 다른 것을 만든다

주장 1. 판의 +0.097은 외부 축이 만들고, 팝업의 거의 전부는 손 축이 만든다. 외부 축 열넷만 주면 팝업이 +0.087(F18) · +0.179(F6)로 주저앉는다 — 열넷을 다 줘도 손 축 다섯의 6분의 1이다.

반증 조건. 자료 성질로 설명된다. 판은 표본 수 가중이라 웹툰 · 애니 · 모바일이 67%이고 그 셋은 검색 · 위키 덮음이 높다. 팝업은 위키가 0%이고 달력은 전 도메인 공통이라 변별이 안 된다. 남는 것이 검색뿐인데 그것도 +0.09 어치다.

반증 조건. 노트 148이 이미 세운 벽이다. $n=59$ 에서 짝 반쪽이 0.12이고 여기 차이들은 0.05 아래다. 점수를 보고 축 세트를 고르면 노트 139가 잡은 그 잘못이다 — 안쪽 창으로 도메인별 축을 고르면 여섯 중 셋에서 순위가 음의 상관이었다.

주장 3. 갈리는 것은 하나뿐이고 그것은 크다. 외부 축만 쓰면 팝업이 −0.38 내려간다. 이건 어떤 오차막대로도 안 뚫린다.

반증 조건. 그래서 이 노트가 확정하는 것은 “손 축이 낫다”가 아니라 “외부 축만으로는 팝업이 안 된다”이다.

2. 그런데 팝업 쪽은 안 갈린다

주장 2. 하나도 안 갈린다 — t 가 −0.3에서 +0.7이다. “팝업에는 손 축만 쓰는 게 낫다”는 읽기가 눈에 보이지만 썰 수가 없다.

3. 노트 156의 물음 --- 왜 3%인가

주장 4. 희석이 맞다 — 그러나 값을 치르고 산 것이다. 외부 축을 빼면 개입 효과가 33% 커지는데 사전 부호 일치가 9%p 떨어진다. 능형에서는 20%p나 떨어져 58%로

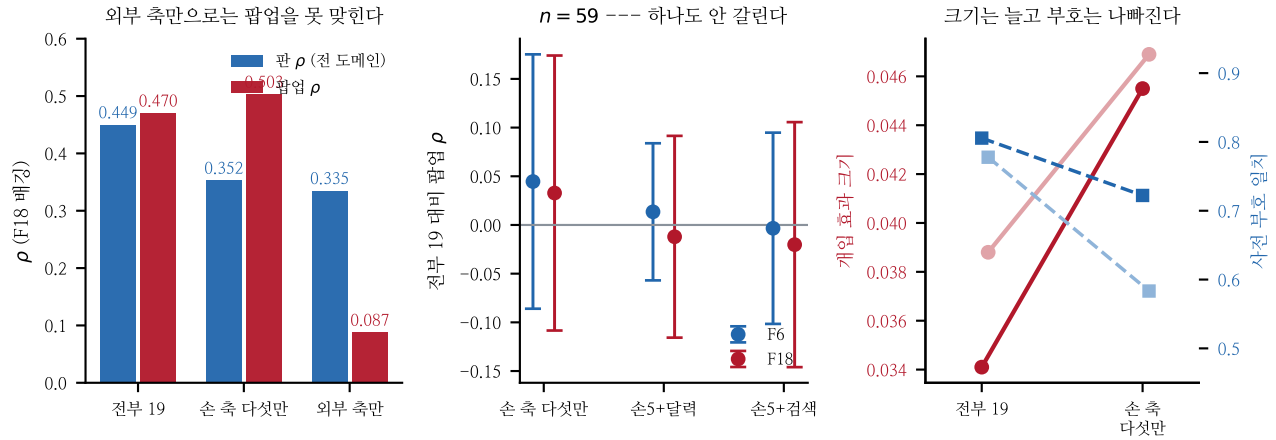


Figure 1: 왼쪽 — 외부 축만으로는 팝업을 못 맞힌다. 가운데 — 팝업 쪽 차이는 하나도 안 갈린다. 오른쪽 — 외부 축을 빼면 크기는 늘고 부호는 나빠진다.

Table 3: 외부 축을 빼면.

	효과 크기	사전 부호	
F18 · 전부 19	.0341	81%	
F18 · 손 축만	.0455	72%	크기 +33%
F6 · 전부 19	.0388	78%	
F6 · 손 축만	.0469	58%	크기 +21%

Table 4: 남은 것.

판정지	판과 팝업이 다른 축을 쓴다 — 한 순위표로 둘 다?
통제	외부 축이 통제라면 더 넣으면 부호가 더 좋아지나
크기	3%가 의사결정을 바꾸는 크기인가

동전에 가까워진다.

반증 조건. 외부 축은 통제 변수 노릇을 하고 있었다. 검색량 · 계절 · 위키 관심도를 빼면 손 축이 그 교란을 대신 빨아들이고, 그러면 계수가 커지는 대신 방향이 틀린다.

주장 5. 그래서 “3%밖에 안 움직인다”는 결함이 아니다. 통제를 제대로 걸었을 때의 크기가 그만큼이다. 통제를 빼서 4.5%로 키울 수는 있지만 그 4.5%는 방향이 덜 믿을 만하다.

반증 조건. 그렇다고 3%가 충분하다는 뜻은 아니다. 기획자가 굿즈를 한 등급 키워 순위가 3% 오른다면, 그것이 의사결정을 바꿀 만한 크기인지는 별개 문제다.

둘째 줄이 곧바로 짤 수 있는 것이다. 외부 축을 열넷에서 더 늘리면 — 예컨대 노트 149의 위키 축을 팝업에도 붙이면 — 사전 부호 일치가 더 오를 것이라는 예측이 선다. 예측이 서면 그것이 다음 실험이다.